

Carl Friedrich Gauß

Werke — Band VII

Teil 4

Theoria Motus Corporum Coelestium
Liber I. Sectio III. (Fortsetzung) — Liber II. Sectio I.

CARL FRIEDRICH GAUß

Hrsg. von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen

Index

Sectio Quarta. Relationes inter locos plures in spatio.	8
Liber Secundus. Investigatio orbitalium corporum coelestium ex observationibus geocentricis.	13

RELATIONES INTER LOCOS PLURES IN ORBITA

ab ill. EULER inventa esse videtur (Miscell. Berolin. T. VII p. 20), qui tamen eam in posterum neglexit, neque etiam ad ellipsin et hyperbolam extendit; errant itaque, qui formulam clar. LAMBERT tribuunt, etiamsi huic geometrae meritum, hanc expressionem oblivione sepultam proprio Marte eruisse et ad reliquas sectiones conicas ampliavisse, non possit denegari. Quamquam hoc argumentum a pluribus geometris iam tractatum sit, tamen lectores attenti expositionem sequentem haud superfluum agnoscent. A motu elliptico initium facimus.

Ante omnia observamus, angulum circa Solem descriptum $2f$ (art. 88, unde reliqua quoque signa desumimus) infra 360° supponi posse; patet enim, si iste angulus 360 gradibus augeatur, tempus una revolutione sive $\frac{a^{\frac{3}{2}}}{k} \cdot 360^\circ = s$, $365,25$ diebus crescere. Iam si chordam per p denotamus, manifestum est fieri

$$p^2 = (r' \cos v' - r \cos v)^2 + (r' \sin v' - r \sin v)^2$$

adeoque per aequationes VIII, IX art. 8

$$p^2 = aa(\cos E' - \cos E)^2 + aa \cos^2 \varphi (\sin E' - \sin E)^2 = 4aa \sin \frac{1}{2}g^2 (\sin \frac{1}{2}g^2 + \cos^2 \varphi \cos \frac{1}{2}g^2) = 4aa \sin \frac{1}{2}g^2 (1 - \cos h)$$

Introducamus angulum auxiliarem h talem, ut sit $\cos h = e \cos G$; simul, quo omnis ambiguitas tollatur, supponemus, h accipi inter 0 et 180° , unde $\sin h$ erit quantitas positiva. Quoniam itaque etiam g inter eosdem limites iacet (si enim $2g$ ad 360° vel ultra ascenderet, motus circa Solem revolutionem integram attingeret vel superaret), ex aequatione praecedente sponte sequitur

$$p = 2a \sin \frac{1}{2}g \sin h,$$

siquidem chorda tamquam quantitas positiva consideratur. Quum porro habeatur

$$r + r' = 2a(1 - e \cos \frac{1}{2}(E' + E) \cos G) = 2a(1 - \cos \frac{1}{2}g \cos h),$$

patet, si statuatur $h - g = \delta$, $h + g = \varepsilon$, fieri

$$r + r' - p = 2a(1 - \cos \delta) = 4a \sin \frac{1}{2}\delta^2, \tag{1}$$

$$r + r' + p = 2a(1 - \cos \varepsilon) = 4a \sin \frac{1}{2}\varepsilon^2. \tag{2}$$

Denique habetur

$$kt = a^{\frac{3}{2}}(2g - 2e \sin g \cos G) = a^{\frac{3}{2}}(2g - 2 \sin g \cos h),$$

sive

$$kt = a^{\frac{3}{2}}(\varepsilon - \sin \varepsilon - \delta - \sin \delta). \quad (3)$$

Determinari poterunt itaque, secundum aequationes (1), (2), anguli δ et ε ex $r + r'$, p et a : quamobrem ex iisdem quantitatibus determinabitur, secundum aequationem (2), tempus t . Si magis placet, haec formula ita exhiberi potest:

$$kt = a^{\frac{3}{2}} \arccos \frac{2a - (r + r')}{2a} - 2\delta.$$

Sed in determinatione angulorum δ , ε per cosinus suos ambiguitas remanet, quam propius considerare oportet. Sponte quidem patet, δ iacere debere inter -180° et $+180^\circ$, atque ε inter 0 et 360° : sed sic quoque uterque angulus determinationem duplicem, adeoque tempus resultans quadruplicem admittere videtur. Attamen ex aequatione 5 art. 88 habemus

$$\cos f' \cdot \sqrt{(rr')} = a(\cos \frac{1}{2}(E' - E) - \cos h) = 2a \sin \frac{1}{2}\delta \sin \frac{1}{2}\varepsilon;$$

iam $\sin \frac{1}{2}\varepsilon$ necessario fit quantitas positiva, unde concludimus, $\cos f'$ et $\sin \frac{1}{2}\delta$ necessario eodem signo affectos esse, adeoque δ inter 0 et 180° vel inter -180° et 0 accipiendum esse, prout $\cos f'$ positivus fuerit vel negativus, i. e. prout motus heliocentricus $2f$ fuerit infra vel supra 180° . Ceterum sponte patet, pro $2f = 180^\circ$ necessario esse debere $\delta = 0$. Hoc itaque modo δ plene determinatus est. At determinatio anguli ε necessario ambigua manet, ita ut semper pro tempore duo valores prodeant, quorum quis verus sit, nisi aliunde constet, decidi nequit. Ceterum ratio huius phaenomeni facile perspicitur: constat enim, per duo puncta data describi posse duas ellipses diversas, quae ambae focum suum habeant in eodem puncto dato, simulque eundem semiaxem maiorem¹; manifesto autem motus a loco primo ad secundum in his ellipsis temporibus inaequalibus absolvitur.

107.

Denotando per X arcum quemcunque inter -180° et $+180^\circ$ situm, et per s sinum arcus $\frac{1}{2}X$, constat esse

$$\arcsin s = X = s + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}s^3 + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \cdot \frac{1}{5}s^5 + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} \cdot \frac{1}{7}s^7 + \text{etc.}$$

Porro fit

$$4 \sin \frac{1}{2}X = s\sqrt{(1 - ss)} = s - \frac{1}{2}s^3 - \frac{1 \cdot 1}{2 \cdot 4}s^5 - \frac{1 \cdot 1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 6}s^7 - \text{etc.},$$

¹Descripto e loco primo circulo radio $2a - r$, alioque radio $2a - r'$ e loco secundo, ellipseos focum alterum in intersectione horum circulorum iacere patet. Quare quum generaliter loquendo duae semper dentur intersectiones, duae ellipseos diversae prodibunt.

adeoque

$$X - \sin X = 4\left(\frac{1}{2}s^3 + \frac{1}{2 \cdot 4}s^5 + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 6}s^7 + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8}s^9 + \text{etc.}\right).$$

Substituimus in hac serie pro s deinceps $\frac{1}{2}\sqrt{(r+r'-p)}$ et $\frac{1}{2}\sqrt{(r+r'+p)}$; quaeque inde proveniunt multiplicamus per a ; ita respective oriuntur series

$$\begin{aligned} & \frac{1}{6}(r+r'-p)^{\frac{3}{2}} + \frac{1}{80 \cdot 4}(r+r'-p)^{\frac{5}{2}} + \frac{1 \cdot 3}{1120 \cdot 16}(r+r'-p)^{\frac{7}{2}} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{16128 \cdot 64}(r+r'-p)^{\frac{9}{2}} + \text{etc.} \\ & \frac{1}{6}(r+r'+p)^{\frac{3}{2}} + \frac{1}{80 \cdot 4}(r+r'+p)^{\frac{5}{2}} + \frac{1 \cdot 3}{1120 \cdot 16}(r+r'+p)^{\frac{7}{2}} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{16128 \cdot 64}(r+r'+p)^{\frac{9}{2}} + \text{etc.}, \end{aligned}$$

quarum summas denotabimus per T , U . Iam nullo negotio patet, quum sit $2 \sin \frac{1}{2}\delta = \pm \sqrt{\frac{r+r'-p}{a}}$, signo superiori vel inferiori valente prout $2f$ infra vel supra 180° est, fieri $a^{\frac{3}{2}}(\delta - \sin \delta) = \pm T$, signo perinde determinato. Eodem modo si pro ε accipitur valor minor infra 180° situs, fiet $a^{\frac{3}{2}}(\varepsilon - \sin \varepsilon) = U$; accepto vero valore altero, qui est illius complementum ad 360° , manifeste fiet $a^{\frac{3}{2}}(\varepsilon - \sin \varepsilon) = a^{\frac{3}{2}} \cdot 360^\circ - U$. Hinc itaque colliguntur duo valores pro tempore t :

$$\frac{U \pm T}{a^{\frac{3}{2}}} \quad \text{atque} \quad \frac{a^{\frac{3}{2}} \cdot 360^\circ - U \pm T}{a^{\frac{3}{2}}}.$$

108.

Si parabola tamquam ellipsis spectatur, cuius axis maior infinite magnus est, expressio temporis in art. praec. inventa transit in

$$\frac{1}{6}\{(r'+r+p)^{\frac{3}{2}} \pm (r'+r-p)^{\frac{3}{2}}\} :$$

sed quum haecce formulae deductio fortasse quibusdam dubiis exposita videri possit, aliam ab ellipsi haud pendentem exponemus.

Statuendo brevitatis caussa

$$\tan \frac{1}{2}v = \theta, \quad \tan \frac{1}{2}v' = \theta', \quad r = \frac{1}{2}p(1 + \theta\theta), \quad r' = \frac{1}{2}p(1 + \theta'\theta'),$$

$$\tan f = \frac{\theta' - \theta}{1 + \theta\theta'}, \quad \cos f = \frac{1 + \theta\theta'}{\sqrt{\{(1 + \theta\theta)(1 + \theta'\theta')\}}}.$$

Hinc fit

$$\begin{aligned} r' \cos v' - r \cos v &= \frac{1}{2}p(\theta'\theta' - \theta\theta) \\ r' \sin v' - r \sin v &= p(\theta' - \theta), \\ p^2 &= \frac{1}{4}p^2(\theta' - \theta)^2(4 + (\theta' + \theta)^2). \end{aligned}$$

Iam facile perspicitur,

$$\frac{1 + \theta\theta'}{\sqrt{\{(1 + \theta\theta)(1 + \theta'\theta')\}}}$$

adeoque

$$\frac{p}{r + r' + p}$$

esse quantitatem positivam: statuendo itaque

$$\sqrt{\{(1 + \theta\theta)(1 + \theta'\theta')\}} = \eta, \quad \text{erit}$$

$$p = p(\theta' - \theta)\eta. \quad \text{Porro fit}$$

$$r + r' = \frac{1}{2}p(2 + \theta\theta + \theta'\theta') = \frac{1}{2}p(\eta\eta + \frac{1}{4}(\theta' - \theta)^2) :$$

quamobrem habetur

$$\frac{r + r' + p}{r + r' - p} = \frac{(\eta + \frac{1}{2}(\theta' - \theta))^2}{(\eta - \frac{1}{2}(\theta' - \theta))^2}.$$

Ex aequatione priori sponte deducitur

$$\sqrt{(r + r' + p)} + \sqrt{(r + r' - p)} = \frac{\eta + \frac{1}{2}(\theta' - \theta)}{\eta - \frac{1}{2}(\theta' - \theta)},$$

quoniam η et $\theta' - \theta$ sunt quantitates positivae; sed quum $\text{tang } f = \frac{\theta' - \theta}{1 + \theta\theta'}$ minor sit vel maior quam η , prout

$$\frac{\theta' - \theta}{1 + \theta\theta'} = 1 + \theta\theta' = \frac{\text{tang } f}{\eta}$$

positiva est vel negativa, patet, ex aequatione posteriori concludere oportere

$$\frac{\sqrt{(r + r' + p)} + \sqrt{(r + r' - p)}}{\sqrt{(r + r' + p)} - \sqrt{(r + r' - p)}} = \frac{\eta + \text{tang } f}{\eta - \text{tang } f},$$

ubi signum superius vel inferius adoptandum est, prout angulus circa Solem descriptus infra 180° vel supra 180° fuerit.

Ex aequatione, quae in art. 98 secundam sequitur, porro habemus

$$\begin{aligned} \frac{1}{6}k \cdot t &= (\theta' - \theta)(1 + \theta\theta' + \frac{1}{4}(\theta' - \theta)^2) = (\theta' - \theta)(\eta\eta + \frac{1}{4}(\theta' - \theta)^2) \\ &= \frac{1}{2}(\theta' - \theta)\{(\eta + \frac{1}{2}(\theta' - \theta))^2 + (\eta - \frac{1}{2}(\theta' - \theta))^2\}, \end{aligned}$$

unde sponte sequitur

$$kt = \frac{1}{6}\{(r + r' + p)^{\frac{3}{2}} \pm (r + r' - p)^{\frac{3}{2}}\},$$

signo superiori vel inferiori valente, prout $2f$ infra vel supra 180° est.

109.

Si in hyperbola signa a , C , c in eadem significatione accipimus, ut in art. 99, habemus

ex aequationibus VIII, IX art. 21

$$\begin{aligned} r' \cos v' - r \cos v &= -\frac{1}{2}(c - \frac{1}{c})(C + \frac{1}{C})a \\ r' \sin v' - r \sin v &= \frac{1}{2}(c - \frac{1}{c})(C + \frac{1}{C})a\sqrt{(ee - 1)}, \quad \text{adeoque} \\ p^2 &= \frac{1}{4}(c - \frac{1}{c})^2\{(C + \frac{1}{C})^2 - 4\}. \end{aligned}$$

Supponamus

$\frac{C}{c}$ esse quantitatem per aequationem $\frac{C}{c} + \frac{c}{C} = e(C + \frac{1}{C})$ determinatam:

cui quum manifesto duo valores sibi invicem reciproci satisfaciant, adoptamus eum qui est maior quam 1. Ita fit

$$p^2 = \frac{1}{4}aa(c - \frac{1}{c})(\frac{1}{C} - C).$$

Porro fit

$$r + r' + p = \frac{1}{2}a\{(c + \frac{1}{c})(C + \frac{1}{C}) - 4\} = \frac{1}{4}a\{(c + \frac{1}{c})(C + \frac{1}{C}) - 4\},$$

adeoque

$$\frac{r + r' + p}{r + r' - p} = \frac{(c - \frac{1}{c})(\frac{1}{C} - C)}{(c + \frac{1}{c})(C + \frac{1}{C}) - 4}.$$

Statuendo itaque

$$\sqrt{\{(c + \frac{1}{c})(C + \frac{1}{C}) - 4\}} = 2m, \quad \sqrt{\{(c - \frac{1}{c})(\frac{1}{C} - C)\}} = 2n,$$

erit necessario $\sqrt{(c + \frac{1}{c} - C - \frac{1}{C})} = 2m$; ad decidendam vero quaestionem, utrum $\sqrt{(c - \frac{1}{c} - C + \frac{1}{C})}$ fiat $= +2n$ an $= -2n$, inquirere oportet, utrum $\frac{C}{c}$ maior an minor sit quam c : sed ex aequatione 8 art. 99 facile sequitur, casum priorem locum habere, quoties $2f$ sit infra 180° , posteriorem, quoties $2f$ sit supra 180° .

Denique ex eodem art. habemus

$$\begin{aligned} \frac{1}{6}k \cdot t &= a^{\frac{3}{2}}\{m\sqrt{(1 + mm)} \mp n\sqrt{(1 + nn)} - 2\log(\sqrt{(1 + mm)} + m) \\ &\quad \pm 2\log(\sqrt{(1 + nn)} + n)\}, \end{aligned}$$

signis inferioribus semper ad casum $2f > 180^\circ$ spectantibus. Iam

$$\log(\sqrt{(1 + mm)} + m)$$

facile evolvitur in seriem sequentem

$$\frac{1}{2}m^3 - \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 5}m^5 + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 7}m^7 - \text{etc.}$$

Hoc sponte colligitur ex $d \log(\sqrt{(1+mm)} + m) = \frac{dm}{\sqrt{(1+mm)}}$. Prodit itaque

$$m\sqrt{(1+mm)} - 2 \log(\sqrt{(1+mm)} + m) = 4\left(\frac{1}{2 \cdot 3}m^3 - \frac{1}{2 \cdot 4 \cdot 5}m^5 + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 7}m^7 - \text{etc.}\right)$$

et perinde formula alia prorsus similis, si m cum n permutatur. Hinc tandem colligitur, si statuatur

$$T = \frac{1}{6}(r+r'+p)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{80 \cdot 4}(r+r'+p)^{\frac{5}{2}} + \frac{1 \cdot 3}{1120 \cdot 16}(r+r'+p)^{\frac{7}{2}} - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{16128 \cdot 64}(r+r'+p)^{\frac{9}{2}} + \text{etc.},$$

fieri $k \cdot t = T \pm U$, quae expressiones cum iis, quae in art. 107 traditae sunt, omnino coincidunt, si illic a in $-a$ mutetur.

Ceterum hae series tum pro ellipsi tum pro hyperbola ad usum practicum tunc imprimis sunt commodae, ubi a vel $a^{\frac{3}{2}}$ valorem permagnum obtinet, i. e. ubi Sectio conica magnopere ad parabolae similitudinem vergit. In tali casu etiam ad solutionem problematis supra tractati (artt. 85—105) adhiberi possent: sed quoniam, nostro iudicio, ne tunc quidem brevitatem solutionis supra traditae praebent, huic methodo fusius exponendae non immoramur.

SECTIO QUARTA

Relationes inter locos plures in spatio.

110.

Relationes in hac Sectione considerandae ab orbitae indole independentes solique suppositioni innixae erunt, omnia orbitae puncta in eodem piano cum Sole iacere. Placuit autem, hic quasdam simplicissimas tantum attingere, alias- que magis complicatas et speciales ad Librum alterum nobis reservare.

Situs plani orbitae per duos locos corporis coelestis in spatio plene determinatus est, siquidem hi loci non iacent in eadem recta cum Sole. Quare quum duobus potissimum modis locus puncti in spatio assignari possit, duo hinc problemata solvenda se offerunt.

Supponemus primo, duos locos dari per longitudes et latitudes helio- centricas resp. per λ , λ' , β , β' designandas: distantiae a Sole in calculum non ingredientur. Tunc si longitudo nodi ascendentis per Ω , inclinatio orbitae ad eclipticam per i denotatur, erit

$$\begin{aligned}\tan \beta &= \tan i \sin(\lambda - \Omega), \\ \tan \beta' &= \tan i \sin(\lambda' - \Omega).\end{aligned}$$

Determinatio incognitarum Ω , $\tan i$ hic ad problema in art. 78, II consideratum refertur; habemus itaque, ad normam solutionis primae

$$\begin{aligned}\tan i \sin(\lambda - \Omega) &= \tan \beta, \\ \tan i \cos(\lambda - \Omega) &= \frac{\tan \beta' - \tan \beta \cos(\lambda' - \lambda)}{\sin(\lambda' - \lambda)}.\end{aligned}$$

ad normam solutionis tertiae autem invenimus Ω per aequationem

$$\tan \frac{1}{2}(\lambda + \lambda' - 2\Omega) = \frac{\tan \beta' + \tan \beta}{\tan \beta' - \tan \beta} \cdot \tan \frac{1}{2}(\lambda' - \lambda).$$

atque aliquanto commodius, si anguli β , β' immediate dantur, neque vero per logarithmos tangentium: sed ad determinandum i , recurrendum erit ad aliquam formularum

$$\tan i = \frac{\tan \beta'}{\sin(\lambda' - \Omega)} = \frac{\tan \beta}{\sin(\lambda - \Omega)}.$$

Ceterum ambiguitas in determinatione anguli $\lambda - \Omega$, vel $\tan \frac{1}{2}(\lambda + \lambda' - 2\Omega)$ per tangentem suam ita erit decidenda, ut $\tan i$ positiva evadat vel negativa, prout motus ad eclipticam proiectus directus est vel retrogradus: hanc incertitudinem itaque tunc tantum tollere licet, ubi constat, a quam parte corpus coeleste a loco primo ad secundum

pervenerit; quod si ignoraretur, utique impossibile esset, nodum ascendentem a descendente distinguere.

Postquam anguli Ω , i inventi sunt, eruentur argumenta latitudinum u , u' per formulas

$$\operatorname{tang} u = \frac{\operatorname{tang} \beta}{\sin(\lambda - \Omega)}, \quad \operatorname{tang} u' = \frac{\operatorname{tang} \beta'}{\sin(\lambda' - \Omega)},$$

quae in semicirculo primo vel secundo accipienda sunt, prout latitudines respondentes boreales sunt vel australes. His formulis adhuc sequentes adiicimus, e quibus, si placet, una vel altera ad calculum confirmandum in usum vocari poterit;

$$\begin{aligned} \cos u &= \cos \beta \cos(\lambda - \Omega), & \cos u' &= \cos \beta' \cos(\lambda' - \Omega), \\ \sin \frac{1}{2}(u + u') \sin \frac{1}{2}(u' - u) &= \sin \frac{1}{2}(\lambda' + \lambda - 2\Omega) \cos \beta \cos \beta' \cdot \operatorname{tang} \frac{1}{2}(\lambda' - \lambda) \operatorname{tang} i. \end{aligned}$$

111.

Sint x , y , z et x' , y' , z' coordinatae locorum in spatio ad eclipticam relatarum, quae per r , r' designatis,

$$\begin{aligned} x &= r \cos u \cos(N - \Omega) + r \sin u \sin(N - \Omega) \cos i \\ y &= r \sin u \cos(N - \Omega) \cos i - r \cos u \sin(N - \Omega) \\ z &= r \sin u \sin i \\ x' &= r' \cos u' \cos(N' - \Omega) + r' \sin u' \sin(N' - \Omega) \cos i \\ y' &= r' \sin u' \cos(N' - \Omega) \cos i - r' \cos u' \sin(N' - \Omega) \\ z' &= r' \sin u' \sin i. \end{aligned}$$

Hinc sequitur

$$\begin{aligned} zy' - yz' &= rr' \sin(u' - u) \sin(N - \Omega) \sin i \\ xz' - zx' &= rr' \sin(u' - u) \cos(N - \Omega) \sin i \\ xy' - yx' &= rr' \sin(u' - u) \cos i. \end{aligned}$$

E combinatione formulae primae cum secunda habebitur $N - \Omega$, atque $rr' \sin(u' - u) \sin i$, hinc et ex formula tertia prodibit i atque $rr' \sin(u' - u)$. Quatenus locus, cui coordinatae x' , y' , z' respondent, tempore posterior supponitur, u' maior quam u fieri debet: quodsi itaque insuper constat, utrum angulus inter locum primum et secundum circa Solem descriptus duobus rectis minor an maior sit, $rr' \sin(u' - u) \sin i$ atque $rr' \sin(u' - u)$ esse debent quantitates positivae in casu primo, negativae in secundo: tunc itaque $N - \Omega$ sine ambiguitate determinatur, simulque ex signo quantitatis $xy' - yx'$ deciditur, utrum motus directus sit, an retrogradus. Vice versa, si de motus directione constat, e signo

quantitatis $xy' - yx'$ decidere licebit, utrum $u' - u$ minor an maior quam 180° accipiendus sit. Sin vero tum motus directio, tum indoles anguli $2f$ fuerit ignota, pro $N - \Omega$ duplex valor prodibit, quorum alter ad motum directum, alter ad retrogradum referendus erit.

112.

Sint x'', y'', z'' coordinatae alicuius loci tertii, atque u'' eius argumentum latitudinis, r'' radius vector. Designabimus quantitates

$$r'r'' \sin(u'' - u'), \quad rr'' \sin(u'' - u), \quad rr' \sin(u' - u),$$

quae sunt areae duplae triangulorum inter radium vectorem secundum et tertium, primum et tertium, primum et secundum, resp. per n, n', n'' . Habebuntur itaque pro x'', y'', z'' expressiones iis similes, quas in art. praec. pro x, y, z et x', y', z' tradidimus, unde adiumento lemmatis I art. 78 facile deducuntur aequationes sequentes:

$$\begin{aligned} 0 &= nx - n'x' + n''x'', \\ 0 &= ny - n'y' + n''y'', \\ 0 &= nz - n'z' + n''z''. \end{aligned}$$

Sint iam longitudes geocentricae corporis coelestis tribus illis locis respondentes $\alpha, \alpha', \alpha''$; latitudes geocentricae β, β', β'' ; distantiae a terra ad eclipticam proiectae $\delta, \delta', \delta''$; porro respondentes longitudes heliocentricae terrae L, L', L'' ; latitudes B, B', B'' , quas non statuimus $= 0$, ut liceat, tum parallaxis rationem habere, tum, si placet, pro ecliptica quodvis aliud planum adoptare; denique D, D', D'' distantiae terrae a Sole ad eclipticam proiectae. Quodsi tunc x, y, z per $D, B, \alpha, \beta, \delta$ exprimuntur, similiterque coordinatae ad locum secundum et tertium spectantes, aequationes praecedentes sequentem formam induunt:

$$0 = n\{(0.1.2)\delta + (0.1.2)D\} - n'\{(0.1.2)\delta' + (0.1.2)D'\} + n''\{(0.1.2)\delta'' + (0.1.2)D''\}, \quad (1)$$

$$0 = n\{(0.1.2)\delta + (0.1.2)D\} - n'\{(0.1.2)\delta' + (0.1.2)D'\} + n''\{(0.1.2)\delta'' + (0.1.2)D''\}, \quad (2)$$

$$0 = n\{(0.1.2)\delta + (0.1.2)D\} - n'\{(0.1.2)\delta' + (0.1.2)D'\} + n''\{(0.1.2)\delta'' + (0.1.2)D''\}. \quad (3)$$

113.

Ne formularum prolixitate nimis obruamur, sequentibus abbreviationibus uti placet. Primo designamus quantitatem

$$\text{tang } \beta \sin(\alpha'' - \alpha') + \text{tang } \beta' \sin(\alpha - \alpha'') + \text{tang } \beta'' \sin(\alpha' - \alpha)$$

per (0.1.2): si in expressione illa pro longitudine et latitudine loco cuivis geocentrico respondentibus substituuntur longitudo et latitudo cuilibet trium locorum heliocentrico-

rum terrae respondentes, in signo (0.1.2) numerum illi respondentem cum numero Romano eo commutamus, qui posteriori respondet. Ita e. g. character (0.I.I) exprimet quantitatem

$$\text{tang } \beta \sin(L' - \alpha') + \text{tang } \beta' \sin(\alpha - L') + \text{tang } B' \sin(\alpha' - \alpha)$$

nec non character (0.0.2) hanc

$$\text{tang } \beta \sin(\alpha'' - L) + \text{tang } B \sin(\alpha - \alpha'') + \text{tang } \beta'' \sin(L - \alpha).$$

Simili modo characterem mutamus, si in expressione prima pro duabus longi- tudinibus et latitudinibus geocentricis duae quaecunque heliocentricae terrae substituuntur. Si duae longitudes et latitudines in eandem expressionem ingredientes tantummodo inter se permutantur, etiam in characterem numeros respondentes permutare oportet: hinc autem valor ipse non mutatur, sed tan- tummodo e positivo negativus, e negativo positivus evadit. Ita e. g. fit (0.1.2) = -(0.2.1) = (1.2.0) = -(1.0.2) = (2.0.1) = -(2.1.0).

Hoc modo signa (0.1.2), (0.I.2), (0.1.II), (0.I.II) etc. adhibere licebit, quorum quodvis quantitatem determinatam exprimit. Iam vero e natura ipsa characteris (0.1.2) sponte sequitur, si pro omnibus tribus locis geocentricis substituuntur longitudes et latitudines respondentes locorum in eodem circulo maximo iacentium, valorem expressionis fieri = 0; quod quum in tribus locis heliocentricis terrae semper locum habeat, quoties ad parallaxes et latitudines terrae a perturbationibus ortas non respicimus, i. e. quoties terram in ipso eclipticae piano constituimus, semper, hacce suppositione valente, erit (0.I.II) = 0, quae quidem aequatio identica est, si pro piano tertio ecliptica ipsa accepta fuit. Ceterum quoties tum B , tum B' , tum $B'' = 0$, omnes expressiones (0.I.2), (0.1.II), (0.I.II) etc. in (0.1.2), (0.2.1) etc. abeunt.

114.

Si in aequationibus (1), (2), (3) art. 112 pro α, β, δ substituimus L, B, D , et pro α', β', δ' respective L', B', D' etc., singulae in tres alias discernuntur, ex quibus combinandis novem aequationes novae formantur, quae cum aequatio- nibus 4, 5, 6 art. 112 facile conciliantur:

$$\begin{aligned} (0.1.2)\delta'\delta'' + (0.1.2)D\delta'\delta'' + (0.1.2)D'\delta\delta'' + (0.1.2)D''\delta\delta' \\ + (0.I.II)D'D''\delta + (0.I.II)DD''\delta' + (0.1.II)DD'\delta'' + (0.I.II)D'D'' = 0. \end{aligned}$$

Multiplicando aequationem 1 per $\sin \alpha' \text{ tang } \beta'' - \sin \alpha'' \text{ tang } \beta'$, aequationem 2 per $\cos \alpha'' \text{ tang } \beta' - \cos \alpha' \text{ tang } \beta''$, aequationem 3 per $\sin(\alpha'' - \alpha')$, addendoque pro- ducta, prodit

$$0 = n\{(0.1.2)\delta + (0.1.2)D\} - n'\{(1.1.2)\delta' + (1.1.2)D'\} + n''\{(II.1.2)\delta'' + (II.1.2)D''\} \quad (9)$$

et perinde

$$0 = n\{(0.0.2)\delta + (0.0.2)D\} - n'\{(0.1.2)\delta' + (0.1.2)D'\} + n''\{(0.II.2)\delta'' + (0.II.2)D''\}, \quad (10)$$

$$0 = n\{(0.1.0)\delta + (0.1.0)D\} - n'\{(0.1.I)\delta' + (0.1.I)D'\} + n''\{(0.1.2)\delta'' + (0.1.2)D''\}. \quad (11)$$

Adiumento harum aequationum e ratione inter quantitates n , n' , n'' cognita eruere licebit distantias δ , δ' , δ'' . Sed haecce conclusio generaliter tantum loquendo valet, exceptionemque patitur, quoties fit $(0.1.2) = 0$. Ostendi enim potest, in hocce casu ex aequationibus 9, 10, 11 nihil aliud sequi, nisi relationem necessariam inter quantitates n , n' , n'' , et quidem e singulis tribus eandem. Restrictiones analogae circa aequationes 4, 5, 6 lectori perito sponte se offerent.

Ceterum omnes conclusiones hic evolutae nullius sunt usus, quoties plenum orbitae cum ecliptica coincidit. Si enim β , β' , β'' , B , B' , B'' omnes sunt $= 0$, aequatio 3 identica est, ac proin omnes quoque sequentes.

LIBER SECUNDUS
INVESTIGATIO ORBITARUM CORPORUM
COELESTIUM EX
OBSERVATIONIBUS GEOCENTRICIS.

SECTIO PRIMA

**Determinatio orbitae e tribus observationibus
completis.**

115.

Ad determinationem completam motus corporis coelestis in orbita sua requiruntur elementa septem, quorum autem numerus uno minor evadit, si corporis massa vel cognita est vel negligitur; haec licentia vix evitari poterit in determinatione orbitae penitus adhuc incognitae, ubi omnes quantitates ordinis perturbationum tantisper seponere oportet, donec massae a quibus pendent aliunde innotuerint. Quamobrem in disquisitione praesente massa corporis neglecta elementorum numerum ad sex reducimus, patetque adeo, ad determinationem orbitae incognitae totidem quantitates ab elementis pendentes ab invicem vero independentes requiri. Quae quantitates nequeunt esse nisi loca corporis coelestis e terra observata, quae singula quum bina data subministrent, puta longitudinem et latitudinem, vel ascensionem rectam et declinationem, simplicissimum utique erit, tria loca geocentrica adoptare, quae generaliter loquendo sex elementis incognitis determinandis sufficient. Hoc problema tamquam gravissimum huius operis spectandum erit, summatim ideo cura in hac Sectione pertractabitur.

Verum enim vero in casu speciali, ubi planum orbitae cum ecliptica coincidit adeoque omnes latitudines tum heliocentricae tum geocentricae natura sua evanescent, tres latitudines geocentricas evanescentes haud amplius considerare licet tamquam tria data ab invicem independentia: tunc igitur problema istud indeterminatum maneret, tribusque locis geocentricis per orbitas infinite multas satisfieri posset. In tali itaque casu necessario quatuor longitudes geocentricas datas esse oportet, ut quatuor elementa incognita reliqua (excidentibus inclinatione orbitae et longitudine nodi) determinare liceat.

Etiam si vero per principium indiscernibilium haud exspectandum sit, talem casum in rerum natura unquam se oblaturum esse, tamen facile praesumitur, problema, quod

in orbita cum piano eclipticae omnino coincidente absolute indeterminatum fit, in orbitis perparum ad eclipticam inclinatis propter observationum praecisionem limitatam tantum non indeterminatum manere debere, ubi vel levissimi observationum errores incognitarum determinationem penitus turbare valent. Quamobrem ut huic quoque casui consulamus, alia sex data eligere oportebit: ad quem finem in Sectione secunda orbitam incognitam e quatuor observationibus determinare docebimus, quarum duae quidem completae sint, duae reliquae autem incompletae, latitudinibus vel declinationibus deficientibus.

Denique quum omnes observationes nostrae propter instrumentorum sensuumque imperfectionem non sint nisi approximationes ad veritatem, orbita, sex tantum datis absolute necessariis superstructa, erroribus considerabilibus adhuc obnoxia esse poterit. Quos ut quantum quidem licet extenuemus, summamque adeo praecisionem possibilem attingamus, via alia non dabitur, nisi ut observationes perfectissimas quam plurimas congeramus, elementaque ita perpoliamus, ut non quidem bis vel illis praecisione absoluta satisfaciant, sed cum cunctis quam optime conspirent. Quonam pacto talem consensum, si nullibi absolutum tamen ubique quam arctissimum, secundum principia calculi probabilitatis obtinere liceat, in Sectione tertia ostendemus.

Hoc itaque modo determinatio orbitarum, quatenus corpora coelestia secundum leges Kepleri in ipsis moventur, ad omnem quae desiderari potest perfectionem evecta erit. Ultimam quidem expolitionem tunc demum suscipere licebit, ubi etiam perturbationes, quas planetae reliqui motui inducunt, ad calculum erunt revocatae: quarum rationem quomodo habere oporteat, quantum quidem ad institutum nostrum pertinere videbitur, in Sectione quarta breviter indicabimus.

116.

Antequam determinatio alicuius orbitae ex observationibus geocentricis suscipitur, bis quaedam reductiones applicandae erunt, propter nutationem, praecessionem, parallaxin et aberrationem, siquidem summa praecisio requiritur: in crassiori enim calculo has minutias negligere licebit.

Planetarum et cometarum observationes vulgo expressae proferuntur per ascensiones rectas et declinationes apparentes, i. e. ad situm aequatoris apparentem relatas. Qui situs quum propter nutationem et praecessionem variabilis adeoque pro diversis observationibus diversus sit, ante omnia loco plani variabilis planum aliquod fixum introducere conveniet, ad quem finem vel aequator situ suo medio pro aliqua epocha, vel ecliptica adoptari poterit: planum posterius plerumque adhiberi solet, sed prius quoque commodis peculiaribus haud spernendis se commendat.

117.

Positio terrae hoc modo e tabulis computata ad terrae centrum referenda est, locus observatus autem corporis coelestis ad punctum in terrae superficie spectat: huic dissensui tribus modis remedium afferre licet. Potest scilicet vel observatio ad centrum terrae reduci,

sive a parallaxi liberari; vel locus helio- centricus terrae ad locum ipsum observationis reduci, quod efficitur, si loco Solis e tabulis computato parallaxis rite applicatur; vel denique utraque po- sitio ad punctum aliquod tertium transferri, quod commodissime in intersec- tione radii visus cum plano eclipticae assumitur: observatio ipsa tunc immu- tata manet, reductionemque loci terrae ad hoc punctum in art. 72 docuimus.

Methodus prima adhiberi nequit, nisi corporis coelestis distantia a terra pro- xime saltem nota fuerit: tunc autem satis commoda est, praesertim quoties observatio in ipso meridiano instituta est.

118.

Aberrationis ratio itaque se habet. Designante g distantiam corporis coelestis a terra, $heta$ tempus quo lux hanc distantiam percurrit, v motum diur- num heliocentricum cor- poris coelestis, V motum diurnum terrae, patet, si obser- vatio adhibeatur pro tempore t , loco geocentrico computato respondere tempus $t - \theta$, adeoque errorem tum in longitudine tum in latitudine productum esse $= \theta v$; sed porro computum e loco heliocentrico terrae pro tempore t institutum respondere tempori $t + \theta$, adeoque errore eundem esse $= \theta V$, sed in parte contraria. Quamobrem si per methodum art. 117 primam vel secundam locus verus elicitur, adhiberi debet pro tempore $t - \theta$ locus terrae pro tempore t computatus; si methodus tertia adhibetur, pro tempore $t - \theta$ retinendus est locus corporis coelestis pro tempore t observatus, atque loco terrae tempori t respondentis substituendus est locus tempori $t - \theta$ respondens.

Facile autem e natura ellipsis colligitur, quum semper sit

$$\theta = \frac{g}{c} = \frac{1}{2}k \cdot g = \frac{365,25}{2\pi a^{\frac{3}{2}}} \cdot g,$$

adeoque tempus *heta* initio calculi ex distantia adhuc ficta commode computari, et si verus distantiae valor in fine calculi alius prodiit, secundum differentiam rationemque mutatam ad calculum correctionemque reducere licebit. Sed haec correctio, nisi forte plurium mi- nutorum secundorum excesserit, in plerisque casibus tuto negligi poterit. Elegantiores aberrationis computationem infra in tractatione uberiori docebimus.

119.

Haud difficile esset, e nexu inter problematis nostri data atque incogni- tas, eius sta- tum ad sex aequationes reducere, vel adeo ad pauciores, quam unam alteramve incognitam satis commode eliminare liceret; sed quoniam nexus ille complicatissimus est, hae aequa- tiones maxime intractabiles evaderent; in- cognitarum separatio talis, ut tandem aequatio unicam tantummodo continens prodeat, generaliter loquendo² pro impossibili haberi po- test, multoque adeo minus problemalis solutionem integram per solas operationes directas

²In casibus specialibus, ubi observationes certis modis dispositae sunt, separatio incognitarum faciliior evadit, sed de his hic non agimus.

absolvere licebit.

Sed ad duarum aequationum solutionem $X = 0$, $Y = 0$, in quibus duae tantum incognitae x , y intermixtae remanserunt, utique reducere licet problema nostrum, et quidem variis modis. Haud equidem necesse est, ut x , y ipsa elementa sint, sed sufficit, ut ab iis pendeant, eosque determinent. Ceterum observationes, e quibus x , y eruuntur, poterunt vel omnes completas esse, vel nonnullae incompletae, modo tantum datis ab invicem independentibus innotescant.

120.

Quae quantitates pro x , y adoptentur, ex indole problematis diiudicandum erit, quum simplicitas solutionis maxime ab hac electione pendeat. Generaliter loquendo eligendae erunt, quarum variationes facillime ad valores ipsarum X , Y traducuntur, et quae ipsae e data facillime compulantur. Si has duas conditiones non eadem quantitates implent, altera alteri praeferri poterit, prout magis ad compendium calculi spectat, an ad tutam correctionis applicationem.

121.

Postquam duo valores approximati incognitarum x , y , puta a , b inventi sunt, hi, si non satis exacti videantur, correctione egent, quam sequenti modo facile obtinebimus. Designemus per A valorem ipsius X , qui e valoribus $x = a$, $y = b$ prodit, perque B valorem ipsius Y eidem systemati respondentem; porro computemus valores ipsarum X , Y pro aliis valoribus a' , b' , quae ab illis parum differant. Sit

$$a' - a = \alpha, \quad b' - b = \beta,$$

atque valores ipsarum X , Y , quibus his valoribus respondentes, resp.

$$A + a, \quad B + b.$$

His ita factis, quum valores veri ipsarum x , y propemodum sint

$$x = a + \xi, \quad y = b + \eta,$$

et valores ipsarum X , Y , iisdem respondent,

$$X = A + \xi \frac{a}{\alpha} + \eta \frac{a' - A}{\beta}, \quad Y = B + \xi \frac{b}{\beta} + \eta \frac{b' - B}{\beta},$$

statuendo $X = 0, Y = 0$, obtinemus aequationes lineares

$$\begin{aligned} 0 &= A + \xi \frac{a}{\alpha} + \eta \frac{a' - A}{\beta}, \\ 0 &= B + \xi \frac{b}{\beta} + \eta \frac{b' - B}{\beta}, \end{aligned}$$

ex quibus facile derivantur valores ipsarum ξ, η .

122.

E praecedentibus facile derivari potest, calculum tam accurate, quam per tres observationes licet, absolvi posse. Primo scilicet computabuntur valores ipsarum X, Y istis valoribus approximatis a, b respondentes: qui nisi sponte iam evanescunt, calculus duobus aliis valoribus ab illis parum diversis a', b' repetetur, ac dein tertio systemate a'', b'' , nisi fortuito ex secundo X et Y evanuerunt. Tunc per formulas art. praec. valores veri elicientur, quatenus suppositio, cui illae formulae innituntur, a veritate haud sensibilibiter discrepat. De qua re quo melius iudicium ferri possit, calculus valorum ipsarum X, Y cum illis valoribus correctis repetetur: qui si aequationibus $X = 0, Y = 0$ nondum satisfieri monstrat, certe valores multo minores ipsarum X, Y inde prodibunt, quam per tres priores hypotheses, adeoque elementa orbitae hinc resultantia longo exactiora erunt, quam ea, quae primis hypothesis debentur.

Si placet, ad computationem corrigendam proxime accedere, eadem ratione hinc aliam derivare licebit, si quidem sufficiat, quod in plerisque casibus locum habet, differentias inter valores istarum functionum systemati $x = \xi, y = \eta$ respondentes, eosque qui ex $x = a, y = b$ prodeunt, ad ordinem quasi altiolem referri posse, quam differentias $\xi - a, \eta - b$; at valores illi sunt $X = \xi, Y = \eta$, hi vero $X' = a + A, Y' = b + B$, unde sequitur, $a + A, b + B$ esse valores multo exactiores ipsarum x, y , quam a, b . Quibus si hypothesis secunda superstruitur, persaepe aequationibus $X = 0, Y = 0$ tam exacte iam satisfit, ut ulterius progredi haud opus sit; sin secus, eodem modo ex hypothesis secunda tertia formabitur, faciendo $a'' = a' + A' = a + A + A', b'' = b' + B' = b + B + B'$, unde tandem, si nondum satis praecisa reperitur, quarta ad normam art. 120 elicietur.

123.

In praec. supposuimus, valores approximatos incognitarum x, y alicunde iam haberi. Quoties hi ex alia aliqua methodo derivati sunt, res clara est. Sed eandem metam etiam sine ullo subsidio externo assequi posse, sequenti pacto docebimus.

124.

Progredimur iam ad enumerationem methodorum maxime idonearum, quae ad problema nostrum in forma art. 119 expositum adhiberi possunt. Methodi quidem, quae adhuc in usu fuerunt, numero quinque vel sex sunt, sed plurimae earum ita comparatae, ut vel

cum methodis nostris pro iisdem casibus specialibus adhibitae coincident, vel iis continuo tanquam casus speciales subsumantur.

Prima methodus e distantia in duabus observationibus extremis suppositis proficiscitur. His adiumento positionis plani orbitae, quae ex longitudinibus latitudinibusque datis facile derivatur, computantur pro his observationibus longitudo in orbita cum radiis vectoribus, adeoque etiam elementa reliqua, ex quibus locus geocentricus pro tempore observationis mediae derivari potest. Quum is a loco observato differre debeat, nisi forte valores veri ipsarum x , y (distantiae nempe) suppositi fuerint, has differentias in longitudine et latitudine pro X et Y accipere licebit.

125.

Haecce methodus plerisque post explicandis eo nomine praeferenda est, quod applicationem maxime generalem patitur. Excipere oportet casum, ubi duae observationes extremae motum heliocentricum 180 vel 360 vel 540 etc. graduum complectuntur; tunc enim positio plani orbitae e duobus locis heliocentricis determinari nequit (art. 111). Perinde methodum applicare haud conveniet, quoties motus heliocentricus inter duas observationes extremas parum differt ab 180° vel 360° etc., quoniam in hoc casu determinatio positionis orbitae accurata obtineri nequit, sive potius, quoniam variationes levissimae in valoribus suppositis incognitarum tantas variationes in positione orbitae et proinde etiam in valoribus ipsarum X , Y producerent, ut hae illis non amplius proportionales censi possent. Verumtamen remedium hic praesto est; scilicet in tali casu non proficiscemur a duabus observationibus extremis, sed a prima et media, vel a media et ultima, adeoque pro X , Y accipiemus differentias inter computum et observationem in loco tertio vel primo.

Praeterea haec methodus eo quoque se commendat, quod nullo negotio aestimari potest, quantas variationes elementa patiantur, si manentibus locis extremis medius paullulum mutetur: hoc itaque modo iudicium feri poterit quaecumque de gradu praecisionis elementis inventis tribuendae.

126.

Levi mutatione applicata e methodo praecedente secundum eliciemus. A distantibus in duabus observationibus profecti, perinde ut in illa, cuncta elementa determinabimus; ex his vero non locum geocentricum pro observatione tertia computabimus, sed tantummodo usque ad locum heliocentricum in orbita progrediemur; ex altera parte eundem locum heliocentricum per problema in artt. 74, 75 tractatum e loco geocentrico observato atque situ plani orbitae derivabimus; hae duae determinationes inter se differentes (nisi forte valores veri ipsarum x , y suppositi fuerint) ipsas X , Y nobis suppeditabunt, accepta pro X differentia inter duos valores longitudinis in orbita, atque pro Y differentia inter duos valores radii vectoris, aut potius logarithmi eius. Haecce methodus iisdem monitionibus obnoxia est, quas in art. praec. attigimus: adiungere oportet aliam, scilicet, quod locus

heliocentricus in orbita e geocentrico deduci nequit, quoties locus terrae in alterutrum nodorum orbitae incidit; tunc itaque hanc methodum applicare non licet. Sed in eo quoque casu, ubi locus terrae ab alterutro nodorum perparum distat, hac methodo abstinere conveniet, quoniam suppositio, variationibus parvis ipsarum x , y respondere variationes proportionales ipsarum X , Y , nimis erronea evaderet, per rationem ei quam in art. praec. attigimus similem.

127.

Postquam tres loci heliocentri eo quem in art. praec. descripsimus modo eruti sunt, sequenti quoque modo procedi poterit. Determinentur elementa reliqua per problema in artt. 85—105 tractatum primo e loco primo et secundo cum intervallo temporis respondente, dein vero eodem modo e loco secundo et tertio temporisque intervallo respondente: ita pro singulis elementis duo valores prodibunt, e quorum differentiis duas ad libitum pro X et Y accipere licebit. Magnopere hanc methodum commendat commodum haud spernendum, quod in hypothesibus primis elementa reliqua, praeter duo ea quae ad stabilendum X et Y eliguntur, omnino negligere licet, quae in ultimo demum calculo, valoribus correctis ipsarum x , y superstructo, determinabuntur sive e sola combinatione prima, sive e sola secunda, sive quod plerumque praeferendum est e combinatione loci primi cum tertio. Ceterum electio illorum duorum elementorum, quae generaliter loquendo arbitraria est, magnam solutionum varietatem suppeditat; adoptari poterunt e. g. logarithmus semi-parametri cum logarithmo semiaxis maioris, vel prior cum excentricitate, vel cum eadem posterior, vel cum aliquo horum elementorum longitudo perihelii: combinari quoque poterit aliquod horum quatuor elementorum cum anomalia excentrica loco medio in utroque calculo respondente, siquidem orbita elliptica evaserit, ubi formulae 27—30 art. 96 calculum maxime expeditum afferent. In casibus specialibus autem haec electio quadam circumspectione indiget; ita e. g. in orbitis ad parabolae similitudinem vergentibus semiaxis maior a ipsiusve logarithmus minus idonei forent, quippe quorum variationes immodicae variationibus ipsarum x , y haud proportionales censi possent: in tali casu magis e re esset eligere e .

128.

Designemus tres radios vectores eodem modo erutos ut in artt. 125, 126 per r , r' , r'' ; motum angularem heliocentricum in orbita a loco secundo ad tertium per $2f$, a primo ad tertium per $2f'$, a primo ad secundum per $2f''$, ita ut habeatur $f = f' + f''$; sit porro

$$r'r'' \sin 2f = n, \quad rr'' \sin 2f' = n', \quad rr' \sin 2f'' = n'';$$

denique producta quantitatis constantis k (art. 2) in temporis intervalla ab observatione secunda ad tertiam, a prima ad tertiam, a prima ad secundam resp. θ , θ' , θ'' . Incipiatur computus duplex elementorum (perinde ut in art. praec.) tum ex r , r' , f'' et θ'' , tum

ex r' , r'' , f et θ : in utroque vero calculo non ad elementa ipsa progredieris, sed subsistes, quamprimum quantitas ea, quae rationem sectoris elliptici ad triangulum exprimit, supraque (art. 91) per y vel $-Y$ denotata est, eruta fuerit. Sit valor huius quantitatis in calculo primo η' , in secundo η . Habebimus itaque per formulam 18 art. 95 pro semiparametro p valorem duplicem:

$$p = \frac{rr' \sin f'^2}{\eta' \theta''}, \quad p = \frac{r'r'' \sin f^2}{\eta \theta}.$$

Sed per art. 82 habemus insuper valorem tertium

$$p = \frac{4rr'r'' \sin f' \sin f'' \sin f}{n - n' + n''},$$

qui tres valores manifesto identici esse deberent, si pro x , y ab initio valores veri accepti fuissent. Quamobrem esse deberet

$$\frac{\theta''}{\eta'} = \frac{\theta}{\eta}, \quad \text{atque} \quad \frac{\theta''}{\eta'} = \frac{4\theta\theta''rr'r'' \sin f' \sin f'' \sin f}{nn'n'' - 2\eta\eta'rr'r'' \cos f \cos f' \cos f''}.$$

Nisi itaque his aequationibus iam in primo calculo sponte satisfit, statuere licebit

$$X = \frac{\theta''}{\eta'} - \frac{\theta}{\eta}, \quad Y = \frac{n - n' + n'' - 2\eta\eta'rr'r'' \cos f \cos f' \cos f''}{nn'n''}.$$

Haec methodus applicationem aequae generalem patitur, ac secunda in art. 125 explicata, magnum vero lucrum est, quod in hacce quinta hypotheses primae evolutionem elementorum ipsorum non requirunt, sed in media quasi via subsistunt.

129.

Quinque methodi hactenus expositae protinus ad totidem alias viam sternunt, quae ab illis eo tantum differunt, quod pro x et y loco distantiarum a terra, inclinatio orbitae atque longitudo nodi ascendentis accipiuntur. Hae igitur methodi novae ita se habent:

I. Determinatur ex x et y duobusque locis geocentricis extremis secundum artt. 74, 75 longitudo heliocentricae in orbita radiique vectores, atque hinc et ex temporibus respondentibus omnia reliqua elementa; ex his denique locus geocentricus pro tempore observationis mediae, cuius differentiae a loco observato in longitudine et latitudine ipsas X et Y suppeditabunt.

Quatuor reliquae methodi in eo conveniunt, quod e positione plani orbitae locisque geocentricis omnes tres longitudo heliocentricae in orbita radiique vectores respondentibus computantur. Dein autem

II. elementa reliqua determinantur e duobus locis extremis tantum atque temporibus respondentibus; secundum haec elementa calculantur pro tempore observationis mediae longitudo in orbita atque radius vector, quarum quantitas differentiae a valoribus e

loco medio erutis ipsas X et Y exhibebunt.

III. E tribus locis heliocentricis computatur motus diurnus medius et inde tempora inter observationes (per art. 86), quorum differentiae a veris praebent X et Y .

IV. E duobus locis extremis atque temporibus respondentibus computatur quantitas y (art. 91), idemque e locis medio et ultimo: duplum logarithmi semiparametri e duobus illis valoribus prodiens statuitur $= X$, duplum logarithmi quantitatis $y = Y$.

V. E duobus locis extremis atque temporibus respondentibus computatur quantitas y (art. 91), ut in methodo praecedenti: at haecce methodus eo ab illa differt, quod pro Y non differentia inter duos valores ipsius y adhibetur, sed differentia inter duos valores ipsius r' , sive differentia inter logarithmos radiorum vectorum in observatione media prodeuntes, prout nempe elementa e locis primo et secundo, vel e secundo et tertio computantur.

130.

Decem methodi inde ab art. 124 explicatae innituntur suppositioni, valores approximatos distantiarum corporis coelestis a terra, aut positionis plani orbitae, iam in potestate esse. Quoties quidem id agitur, ut dimensiones orbitae, quarum valores approximati iam alicunde innotuerunt, puta per calculum anteriorem observationibus aliis innixum, per observationes novas corrigantur atque perficiantur, hae methodi omnino idoneae sunt. Sed quoties orbita penitus adhuc incognita est, primo statim calculo valores ipsi valde approximatos exspectare haud licet: tunc igitur via talis ineunda erit, quae a valore prorsus arbitrario profecta, per iterationes continuo repetitas ad verum quam citissime ducat. Hoc praestare videntur methodi sequentes, quae tamen in certos ordines digerendae sunt, prout magis minusve a suppositione arbitraria proficiscuntur.

131.

In art. 111 ostensum est, si ratio inter quantitates illic atque in art. 128 per n , n' , n'' denotatas cognita fuerit, corporis coelestis distantias a terra per formulas persimplices determinari posse. Quodsi itaque pro x , y assumerentur quotientes $\frac{n'}{n}$, $\frac{n''}{n}$, pro his quantitatibus in eo casu, ubi motus heliocentricus inter observationes haud ita magnus est, valores approximatos obtineri licebit.

132.

Statuendo brevitatis gratia

$$(0.1.2) = a, \quad (0.I.2)D' = -b, \quad (0.0.2)D = c, \quad (0.II.2)D'' = d,$$

ita ut aequatio 10 art. 114 fiat

$$n'a = nb + nc - n'd,$$

coefficientes c et d quidem erunt primi ordinis, facile vero ostendi potest, differentiam

$c - d$ ad secundum ordinem referendam esse. Hinc vero sequitur, valorem quantitatis $\frac{n'\theta'}{n\theta''}$ ex suppositione approximata $n : n'' = \theta : \theta''$ prodeun- tem errore quarti tantum ordinis affectum esse, quin adeo quinti tantum, quoties observatio media ab extremis aequalibus intervallis distat. Fit enim iste error

$$\frac{c\theta + d\theta''}{\theta + \theta''} - \frac{cn + dn''}{n + n''} = \frac{(\theta\theta'' - c\theta) \cdot (\theta d - \theta''c)}{(\theta + \theta'')(n + n'')}.$$

133.

E praecedentibus facile intelligitur, qua ratione valores approximati distantiarum e quacunque hypothesi profecti correctionem patiantur, et quidem per operationes admodum simplices. Primo scilicet, retenta hypothesi prima $n : n' : n'' = \theta : \theta' : \theta''$, computabuntur valores approximati ipsarum $\delta, \delta', \delta''$, unde dein per art. 111, 112 valores ipsarum n, n', n'' derivabuntur ii, qui correctioni inservient. His vero respondent valores ipsarum $\delta, \delta', \delta''$ novi, qui si a prioribus discrepant, calculum repetere licebit, quousque congruentia obtenta fuerit.

134.

De methodis, quae suppositione arbitraria omnino carent, deque solutione perfecta problematis nostri fusius exponemus in tractatione ampliori: hic tantummodo eas attigisse sufficiet, quae ad eandem metam perveniunt.

135.

Methodus nostra, quam exponere iam aggredimur, nihil desiderandum relinquere videtur.

136.

Ante omnia tres locos heliocentricos terrae in sphaera coelesti A, A', A'' (fig. 4) cum tribus locis geocentricis respondentibus corporis coelestis B, B', B'' per circulos maximos iungere, atque tum positionem horum circulorum maximorum respectu eclipticae (siquidem eclipticam pro piano fundamentali adoptamus), tum situm punctorum B, B', B'' in ipsis computare oportet. Sint $\alpha, \alpha', \alpha''$ tres corporis coelestis longitudes geocentricae; β, β', β'' latitudines; l, l', l'' longitudes heliocentricae terrae, cuius latitudines statuimus = 0 (art. 117, 72). Sint porro $\gamma, \gamma', \gamma''$ circulorum maximorum ab A, A', A'' resp. ad B, B', B'' ductorum inclinationes ad eclipticam: quas inclinationes, ut in ipsarum determinatione normam fixam sequamur, perpetuo respectu eius eclipticae partis mensurabimus, quae a punctis A, A', A'' secundum ordinem signorum sita est, ita ut ipsarum magnitudo a 0 usque ad 360° numeretur, sive quod eodem redit, in parte boreali a 0 usque ad 180°, in australi a 0 usque ad -180°. Arcus $AB, A'B', A''B''$, quos semper intra 0 et 180° statuere licebit.

137.

Negotium secundum erit determinatio situs relativi illorum trium circulo- rum maxi-
morum inter se, qui pendeat a situ intersectionum mutuarum et ab inclinationibus. Quae
si absque ambiguitate ad notiones claras ac generales reducere cupimus, ita ut non opus sit
pro singulis casibus diversis ad figuras peculiares recurrere, quasdam dilucidationes prae-
liminares praemittere oportebit. Primo scilicet in quovis circulo maximo duae directiones
oppositae aliquo modo distinguendae sunt, quod fiet, dum alteram tamquam progressi-
vam seu positi- vam, alteram tamquam retrogradam seu negativam consideramus. Quod
quum per se prorsus arbitrarium sit, ut normam certam stabiliamus, semper direc-
tiones ab A, A', A'' versus B, B', B'' ceu positivas considerabimus; ita e. g. si intersectio circuli
primi cum secundo per distantiam positivam a puncto A exhibetur, haec capienda subin-
telligetur ab A versus B ; si vero negativa esset, ipsam ab altera parte ipsius A sumere
oporteret.

Determinatio harum novem quantitatum incognitarum e cognitio manifeste ab eodem
problemate pendet, quod in art. 78 tractavimus: habemus itaque aequationes sequentes:

$$\sin \frac{1}{2}\varepsilon \sin \frac{1}{2}(A'D + A''D) = \sin \frac{1}{2}(l'' - l') \sin \frac{1}{2}(\gamma'' + \gamma'), \quad (1)$$

$$\sin \frac{1}{2}\varepsilon \cos \frac{1}{2}(A'D + A''D) = \cos \frac{1}{2}(l'' - l') \sin \frac{1}{2}(\gamma'' - \gamma'), \quad (2)$$

$$\cos \frac{1}{2}\varepsilon \sin \frac{1}{2}(A'D - A''D) = \sin \frac{1}{2}(l'' - l') \cos \frac{1}{2}(\gamma'' + \gamma'), \quad (3)$$

$$\cos \frac{1}{2}\varepsilon \cos \frac{1}{2}(A'D - A''D) = \cos \frac{1}{2}(l'' - l') \cos \frac{1}{2}(\gamma'' - \gamma'). \quad (4)$$

138.

Negotium tertium iam in eo consistit, ut duo loci geocentrici extremi cor-
poris coe-
lestis, i. e. puncta B, B'' , per circulum maximum iungantur, huius-
que intersectio cum
circulo maximo $A'B'$ determinetur. Sit B^* haec inter-
sectio, atque $\beta^* - \alpha$ eius distantia
a puncto A' , nec non α^* eius longitudo, β^* latitudo. Habemus itaque, propterea quod $B,$
 B', B'' in eodem circulo maximo iacent, aequationem satis notam

$$0 = \tan \beta \sin(\alpha'' - \alpha') - \tan \beta'' \sin(\alpha' - \alpha) + \tan \beta' \sin(\alpha'' - \alpha),$$

quae, substituendo $\tan \beta' \sin(\alpha^* - l')$ pro $\tan \beta'$, sequentem formam induit

$$\begin{aligned} 0 = & \cos(\alpha^* - l') \{ \tan \beta \sin(\alpha'' - l') - \tan \beta'' \sin(\alpha - l') \} \\ & - \sin(\alpha^* - l') \{ \tan \beta \cos(\alpha'' - l') + \tan \beta' \sin(\alpha'' - \alpha) - \tan \beta'' \cos(\alpha - l') \}. \end{aligned}$$

Quare quum sit $\tan(\alpha^* - l') = \cos \gamma' \tan(\beta^* - \alpha')$, habebimus

$$\tan(\beta^* - \alpha') = \frac{\tan \beta \sin(\alpha'' - l') - \tan \beta'' \sin(\alpha - l')}{\cos \gamma' \{ \tan \beta \cos(\alpha'' - l') + \tan \beta' \sin(\alpha'' - \alpha) - \tan \beta'' \cos(\alpha - l') \}}.$$

139.

Sint C, C', C'' puncta in orbita, per quae corpus coeleste tempore trium observationum transit, ita ut $AC, A'C', A''C''$ sint radii vectores. Statuamus porro arcus inter puncta intermedia et extrema in circulis maximis $BB'B'', CC'C''$ numeratos

$$C'B' = f, \quad C''B'' = f'', \quad AC = \delta, \quad A'C' = \delta', \quad A''C'' = \delta''.$$

Habemus itaque

$$f' = f + f'', \quad AC + CB = \delta, \quad A'C' + C'B' = \delta',$$

nec non

$$\frac{r}{R} = \frac{\sin A'C' \cdot \sin \delta''}{\sin \delta' \cdot \sin C'B'}, \quad \frac{r'}{R'} = \frac{\sin \delta \cdot \sin C''B''}{\sin \delta'' \cdot \sin C'B'}, \quad \frac{r''}{R''} = \frac{\sin \delta \cdot \sin C'B'}{\sin \delta' \cdot \sin A''C''}.$$

Hinc patet, simulac situs punctorum C, C', C'' innotuerit, quantitates $r, r', r'', \rho, \rho', \rho''$ determinabiles fore. Iam ostendemus, quomodo ille e quantitatibus

$$P = \frac{\rho}{R} = \frac{2(\delta' - 1)}{r'}, \quad Q = \frac{2(\delta' - 1)}{r'}$$

elici possit, a quibus methodum nostram proficisci iam supra declaravimus.

140.

Primo observamus, si N fuerit punctum quodcunque circuli maximi $CC'C''$, distantiaeque punctorum C, C', C'' a puncto N secundum directionem eandem numerantur, quae tendit a C ad C'' , ita ut generaliter fiat

$$NC'' - NC = 2f, \quad NC'' - NC' = 2f', \quad NC' - NC = 2f'',$$

haberi aequationem

$$0 = \sin 2f' \sin NC - \sin 2f \sin NC' + \sin 2f'' \sin NC''.$$

Iam supponemus, N accipi in intersectione circulorum maximorum $BB'B'', CC'C''$, quasi in nodo ascendente prioris supra posteriorem. Designemus per $\mathfrak{S}, \mathfrak{S}', \mathfrak{S}'', \mathfrak{D}, \mathfrak{D}', \mathfrak{D}''$ resp. distantias punctorum C, C', C'', D, D', D'' a circulo maximo $BB'B''$, ab alterutra ipsius parte positive, ab altera opposita negative acceptas. Hinc manifesto $\sin \mathfrak{S}, \sin \mathfrak{S}', \sin \mathfrak{S}''$ resp. proportionales erunt ipsis $\sin NC, \sin NC', \sin NC''$.

141.

Ex $P = \frac{p}{R}$ atque aequatione III art. praec. sequitur

$$(a' + a'') \frac{P + a}{P - a} = b\eta \frac{\sin \delta''}{\sin \delta},$$

hinc vero et ex $Q = 2(\frac{\delta'}{\delta} - 1)r'^2$ atque $r' = \frac{R' \sin \delta''}{\sin \delta}$ elicitor

$$\frac{1}{2}Q \sin \delta'' \cdot \frac{P + 1}{P - a} \sin \delta + \frac{1}{2}Q \sin \delta \cdot \sin \delta'' = b \sin(\delta - \delta'),$$

sive

$$\frac{1}{2}Q \sin \delta'' \cdot \frac{2P \sin \delta}{P - a} = b \sin(\delta - \delta').$$

Statuendo itaque brevitatis caussa

$$a = \frac{P + a}{P - a}, \quad b = \frac{b \sin \delta'}{\sin \delta''}, \quad c = \frac{\sin \delta}{\sin \delta''}, \quad \text{etc.} \quad (14)$$

introducendoque angulum auxiliarem ω talem ut fiat

$$\tan \omega = \frac{c \sin \delta''}{P + a}, \quad b = \frac{c \sin \delta''}{\sin \omega} \cos \omega,$$

prodit aequatio

$$\text{IV.} \quad \frac{1}{2}Q \sin \omega \sin \delta'' = \sin(\delta - \delta') - \omega. \quad (\text{IV})$$

142.

Aequatio IV, quae evoluta ad ordinem octavum ascenderet, in forma sua non mutata expeditissime tentando solvitur. Ceterum e theoria aequationum facile ostendi potest (quod tamen fusius evolvere brevitatis caussa hic super- sedemus), hanc aequationem vel duas vel quatuor solutiones per valores reales admittere³. In casu priori valor alter ipsius $\sin z$ positivus erit, alterum negativum reicere oportebit, quia per problematis naturam r' negativus evadere nequit. In casu posteriori inter valores ipsius $\sin z$ vel unus positivus erit tresque reliqui negativi — ubi igitur haud ambiguum erit, quemnam adoptare oporteat — vel tres positivi cum uno negativo; in hoc casu e valoribus positiviis quoque si qui adsunt reici debent, ubi z maior evadit quam δ' , quoniam per aliam problematis conditionem essentialem ρ' adeoque etiam $\sin(\delta' - z)$ quantitas positiva esse debet.

Quoties observationes mediocribus temporum intervallis ab invicem distant, plerumque casus postremus locum habebit, ut tres valores positivi ipsius $\sin z$ aequationi satisfaciant. Inter has solutiones praeter veram reperiri solet aliqua, ubi z parum differt a δ' , modo excessu, modo defectu: hoc phaenomenon sequenti modo explicandum est. Pro-

³Handschriftliche Bemerkung: z saltem duos valores reales habet, quoniam valores ipsius $c \sin z - \sin(z + \delta')$ pro $z = 0$ atque pro $z = 180^\circ$ signa opposita habent; z non habet plures valores reales ac perinde inter $z = 180^\circ$ et $z = 360^\circ$.

blematis nostri tractatio analytica ei soli conditioni superstructa est, quod tres corporis coelestis in spatio loci iacere debent in rectis, quarum situs per locum absolutum terrae positionemque observationum determinatur. Iam per ipsius rei naturam loci illi iacere quidem debent in iis rectarum partibus, unde lumen ad terram descendit: sed aequationes analyticae hanc restrictionem non agnoscunt, omniaque locorum systemata, quae quidem cum Keplerii legibus consentiunt, perinde complecti debent, sive ab hac terrae parte in illis rectis iaceant, sive ab illa, sive denique cum ipsa terra coincident. Iam hic ultimus casus utique problemati nostro satisfaciet, quum terra ipsa ad normam illarum legum moveatur. Hinc patet, aequationes comprehendere debere solutionem, in qua puncta C, C', C'' cum punctis A, A', A'' coincident (quatenus variationes minutissimas locis terrae ellipticis a perturbationibus et parallaxi inductas negligimus): aequatio itaque IV semper admittere deberet solutionem $z = \delta'$, si pro P et Q valores veri locis terrae respondententes acciperentur. Quatenus autem illis quantitativis valores tribuuntur ab iis non multum discrepantes (quod semper supponere licet, quoties temporum intervalla modica sunt), inter solutiones aequationis IV necessario aliqua reperiri debet, quae proxime ad valorem $z = \delta'$ accedit.

143.

Plerumque quidem in eo casu, ubi aequatio IV tres solutiones per valores positivos ipsius $\sin z$ admittit, tertia ex his (praeter veram eamque de qua modo diximus) valorem ipsius z maiorem quam δ' sistet, adeoque analytice tantum possibilis, physice vero impossibilis erit: tunc itaque quamnam adoptare oporteat ambiguum esse nequit. Attamen contingere utique potest, ut aequatio illa duas solutiones idoneas diversas admittat, adeoque problemati nostro per duas orbitas prorsus diversas satisfacere liceat.

144.

Iam ut formulas, secundum quas situs punctorum C, C'' e situ puncti C determinandus est, tali modo tractemus, ut ipsarum veritas generalis pro iis quoque casibus, quos figura 4 non monstrat, statim eluceat, observamus, sinum distantiae puncti C a circulo maximo CB (positive sumtae in regione superiori, negative in inferiori) aequalem fieri producto ex $\sin \varepsilon''$ in sinum distantiae puncti C a D'' secundum directionem progressivam mensuratae, adeoque $= -\sin \varepsilon'' \sin CD'' = -\sin \varepsilon'' \sin(z + A'D'' - \delta')$; perinde fit sinus distantiae puncti C'' ab eodem circulo maximo $= -\sin \varepsilon' \sin C''D'$. Manifesto autem iidem sinus sunt ut $\sin CC'$ ad $\sin C'C''$, sive ut $\frac{n''}{r''}$ ad $\frac{n'}{r'}$, sive ut $n''r''$ ad $n'r'$. Statuendo itaque $CD' = \mathfrak{C}'$, habemus

$$\text{V. } r'' \sin \mathfrak{C}'' = \frac{n'r''}{n''r'} \cdot \frac{\sin \varepsilon''}{\sin \varepsilon'} \sin(z + A'D'' - \delta'). \quad (\text{V})$$

Prorsus simili modo statuendo $CD' = \mathfrak{C}$ eruitur

$$\text{VI. } r \sin \mathfrak{C} = \frac{n'r}{n''r''} \cdot \frac{\sin \varepsilon'}{\sin \varepsilon''} \sin(z + A'D - \delta'). \quad (\text{VI})$$

$$\text{VII. } r \sin(\mathfrak{C} + A'D'' - A'D') = r'' \frac{n}{n''} \cdot \frac{\sin \varepsilon'}{\sin \varepsilon''} \sin(\mathfrak{C}'' + A''D - A''D'). \quad (\text{VII})$$

Combinando aequationes V et VI cum sequentibus ex art. 139 transcriptis

$$r'' \sin(\mathfrak{C}'' - A''D' + \delta'') = R' \sin \delta'', \quad (\text{VIII})$$

$$r \sin(\mathfrak{C} - A'D' + \delta) = R \sin \delta, \quad (\text{IX})$$

quantitates $\mathfrak{C}$, $\mathfrak{C}''$, r , r'' ad normam art. 78 inde derivabuntur. Qui calculus quo commodius absolvatur, formulas ipsas huc attulisse haud ingratum erit. Statuatur

$$\begin{aligned} \sin MD' - \mathfrak{D}'' &= \frac{\sin \varepsilon' \sin \delta''}{R''}, \\ \sin MD'' - \mathfrak{D}' &= \frac{\sin \varepsilon'' \sin \delta}{R}, \\ \cos(MD' - \mathfrak{D}'') \sin \delta &= \frac{\cos \varepsilon' \sin \delta''}{R''}, \\ \cos(MD'' - \mathfrak{D}') \sin \delta &= \frac{\cos \varepsilon'' \sin \delta}{R}. \end{aligned}$$

Computus harum quantitatum, aut potius logarithmorum earum, a P et Q etiamnum independens, tamquam negotium quintum et ultimum in operationibus quasi praeliminaribus spectandus est, commodeque statim cum computo ipsarum a , b sive cum negotio quarto absolvitur, ubi fit

$$a = \frac{MD' - \mathfrak{D}''}{MD'' - \mathfrak{D}'}$$

Faciendo

$$\frac{n''r''}{n'r'} \cdot \frac{\sin \varepsilon''}{\sin \varepsilon'} \sin(z + A'D'' - \delta') = p, \quad \frac{n'r}{n''r''} \cdot \frac{\sin \varepsilon'}{\sin \varepsilon''} \sin(z + A'D - \delta') = p'',$$

dein

$$\begin{aligned} \sin(\mathfrak{C} - A'D' + \delta) &= p \sin(z + A'D'' - \delta'), \\ \sin(\mathfrak{C}'' - A''D' + \delta'') &= p'' \sin(z + A'D - \delta'), \end{aligned}$$

$$\sqrt[p]{p + p''} = q, \quad x = \sqrt{\frac{p''}{p}}.$$